

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ**

**АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ**

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ



ПОРТФОЛИО

2025/2026 оқу жылындағы

Өндірістік іс-тәжірибе бойынша есеп

Урин Фариза

Абай атындағы ҚазҰПУ тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Алматы, 2026

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ**

ӨНДІРІСТІК ІС-ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША ЕСЕП

2025/2026 оқу жылы

Курс: 3

**Факультет: Математика, физика және информатика Кафедра: Математика
және математикалық модельдеу**

Білім бағдарламасы: 6B05401 – Математика

Іс-тәжірибе жетекшісінің аты-жөні: Жұмағұл Ғазиза

Студенттің аты-жөні: Урин Фариза Нурмаханқызы

Алматы, 2026

ДЕРЕКНАМА



ТАӘ: Урин Фариза Нурмаханқызы

Туған жылы: 3 шілде 2006жыл

Оқу-орны:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Факультет: Математика, Физика және Информатика

Мамандығы: 6B05401-Математика

Курс: 3 курс

Іс-тәжірибеден өткенжері:

Абай атындағы ҚазҰПУ, МФЖИ факультеті

Мекен-жайы:

Алматықаласы, Төлебикөшесі, 86

Іс-тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза

Өндірістік практика жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза

Тәжірибе мерзімі:

25.05.2026 – 06.06.2026

Алматы, 2026

КІРІСПЕ

Өндірістік (кәсіптік) тәжірибе жоғары білім беру жүйесіндегі болашақ мамандардың теориялық білімін тереңдету мен оны практикалық қызметте тиімді қолдану дағдыларын қалыптастырудың маңызды кезеңі болып табылады. Кәсіби даярлық барысында алған іргелі білімді жүйелеу, соның ішінде математикалық талдау мен дифференциалдық теңдеулер сияқты күрделі пәндерді оқыту әдістемесін зерттеу заманауи білім беру мен ғылым саласының басты талаптарының бірі.

Осы өндірістік тәжірибе кезеңінде мен Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, Физика және Информатика факультетінің базасында ғылыми-әдістемелік жұмыстармен айналыстым. Тәжірибе барысындағы менің негізгі мақсатым — жоғары курс студенттері мен оқытушыларға арналған «Дифференциалдық теңдеулер» пәні бойынша заманауи және ықшамдалған оқу-әдістемелік құрал (кітапша) дайындау болды. Бұл мақсатқа жету үшін әлемдік және отандық математика мектептерінде кеңінен қолданылатын Ф. Филиппов және отандық ғалымдардың (мысалы, Хомпыш) классикалық еңбектері мен есептер жинақтары басшылыққа алынды.

Бұл жұмыс университет силлабусына толықтай сәйкестендіріліп, 15 негізгі лекциялық тақырыпты қамтиды. Тәжірибе барысында мен теориялық материалдарды сұрыптау, негізгі формулаларды теру, әр тақырыпқа сәйкес практикалық тапсырмалар мен СӨЖ (студенттердің өздік жұмысы) нұсқаларын әзірлеу арқылы зерттеушілік және әдістемелік дағдыларымды айтарлықтай жетілдірдім.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

«Дифференциалдық теңдеулер» пәнінің 15 лекциялық силлабус құрылымы

Тәжірибе шеңберінде жасалған оқу-әдістемелік құралдың мазмұны Абай атындағы ҚазҰПУ-дың бекітілген академиялық бағдарламасына сай келесідей 15 лекциялық жоспар негізінде жүйеленді:

Р/с	Лекция тақырыптарының атауы	Қамтылатын негізгі сұрақтар мен материалдар
1	Біртекті сызықты теңдеулер жүйелері. Сызықты жүйелердің жалпы қасиеттері. Біртекті жүйенің шешімдерінің қасиеттері.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
2	Біртекті сызықты жүйелер. Біртекті сызықты жүйенің жалпы шешімін табу үшін тұрақтыларды вариациялау әдісі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
3	Тұрақты коэффициентті сызықты жүйелерді интегралдау. Сипаттаушы теңдеу. Меншікті сандар, меншікті векторлар, квазикөпмүшелік	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
4	Автономды жүйелер. Автономды жүйелердің қасиеттері. Автономды жүйелердің шешімдерінің қасиеттері. Траектория түрлері.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
5	Шешімнің орнықтылығы. Орнықтылықтың Ляпунов мағынасы. Оның геометриялық мән-мағынасымен таныстыру. Шешімнің орнықтылығын зерттеу әдістері	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
6	Екінші ретті сызықты жүйенің траекториялары. Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті жүйенің траекторияларының фазалық бейнесі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
7	Бірінші ретті дербес туындылы сызықты дифференциал теңдеулер. Дербес туындылы сызықты теңдеулерді интегралдау әдістері. Жалпы шешімді құру әдісі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары

8	Екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеу және оның шешімі. Екінші ретті сызықты теңдеулердің типтері.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
9	Екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеуді канондық түрге келтіру.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
10	Екінші ретті көп айнымалы дербес туындылы сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Типін анықтау.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
11	Екінші ретті көп айнымалы дербес туындылы сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Канондық түрге келтіру.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары

Р/с	Лекция тақырыптарының атауы	Қамтылатын негізгі сұрақтар мен материалдар
12	Математикалық физиканың негізгі теңдеулері. Эллиптикалық, параболалық және гиперболалық типті теңдеулер.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
13	Эллиптикалық типті теңдеуді шешудегі айнымалыларды бөлу (Фурье) тәсілі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
14	Параболалық типті теңдеу үшін айнымалыларды бөлу (Фурье) тәсілі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары
15	Гиперболалық типті теңдеу үшін айнымалыларды бөлу (Фурье) тәсілі.	Анықтамалар, теңдеулер және формулалар, есептерді шешу жолдары

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

Кітапшаны дайындау барысында Филиппов пен Хомпыш кітаптарындағы ұзақ баяндалатын теориялық дәлелдемелер студенттердің қабылдауына жеңіл әрі ықшам түрде қысқартылды. Әрбір тақырыпқа қысқаша анықтама, негізгі жұмысшы формулалары және типтік мысал есептер енгізілді. Оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында әрбір тақырып соңында СӨЖ тапсырмалары құрастырылды.

Тәжірибелік мысал: Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу

Әдістемелік кітапшадағы 1-лекция материалдарынан мысал келтірейік. Біртекті дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу мысалдары:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x + 8y \\ \frac{dy}{dt} = -x - 3y \end{cases} \quad x(0) = 6, \quad y(0) = -2$$

теңдеуін шешуді қарастырайық.

Екінші теңдеуден x -ті тауып алайық:

$$x = -3y - y' \quad (1), \text{ бұдан туынды табайық}$$

$$x' = -3y' - y'' \text{ мұны 1-ші теңдеуге қоямыз}$$

$$-3y' - y'' = 3(-3y - y') + 8y \text{ жақшаны ашып, ықшамдаймыз.}$$

$$-3y' - y'' = -9y - 3y' + 8y$$

$$-y'' = -y$$

$$k^2 = 1$$

$$k = \pm 1 \rightarrow y(t) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \text{ бұдан туынды аламыз}$$

$$y'(t) = C_1 e^x - C_2 e^{-x} \text{ барлығын (1) теңдікке қоямыз.}$$

$$x(t) = 3(C_1 e^x - C_2 e^{-x}) - C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$x(t) = -4C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

Енді бастапқы шарттарды пайдаланып C_1, C_2 -ні табамыз.

$$\begin{cases} x(0) = -4C_1 - C_2 = 6 \\ y(0) = C_1 + C_2 = -2 \end{cases} \text{ осы жүйені шешімі } \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

$$\text{Есептің шешімі: } \begin{cases} x(t) = 4e^x + e^{-x} \\ y(t) = -e^x - e^{-x} \end{cases}$$

Типтік практикалық тапсырма

1. $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 3x + 4y = 0 \\ x(0) = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} \frac{dy}{dt} + 2x + 5y = 0 \\ y(0) = 4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 5y \\ x(0) = -2 \end{cases}$, $\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -x - 3y \\ y(0) = 1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -9y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$

ҚОРЫТЫНДЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, Физика және Информатика факультетінде өткізілген осы екі апталық өндірістік тәжірибе мен үшін кәсіби тұрғыдан өте жемісті болды. Нақты аудиториялық сабақтарға қатыспасам да, университет кафедрасының ғылыми-әдістемелік бағытындағы дербес жұмыс маған үлкен тәжірибе берді. «Дифференциалдық тендеулер» курсы бойынша 15 лекциядан тұратын, Хомпыш және Филиппов еңбектеріне негізделген оқу-әдістемелік кітапшаны әзірлеу барысында мен өзімді болашақ оқытушы, әдіскер және зерттеуші ретінде жан-жақты тани алдым.

Тәжірибе барысында мен не үйрендім және қандай дағдыларды қалыптастырдым?

- **Академиялық материалды сұрыптау және қысқарту:** Күрделі математикалық теорияларды, Филиппов пен Хомпыштың кітаптарындағы көлемді дәлелдемелерді университет силлабусына сәйкестендіріп, ең маңызды формулалар мен анықтамаларды теріп алып, мазмұнды ықшамдауды үйрендім.
- **Әдістемелік құралдарды жобалау:** Студенттер мен оқытушылардың қолдануына ыңғайлы, теориясы мен практикасы теңгерілген білім беру материалын (әдістемелік кітапша) нөлден бастап құрастыруды меңгердім.
- **Тапсырмалар банкіні әзірлеу:** Әрбір лекция тақырыбына сәйкес келетін типтік есептерді шешу алгоритмдерін жазып, студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) арналған деңгейлік тапсырмалар құрастыруды үйрендім.

- **Техникалық және математикалық редакциялау:** Күрделі математикалық формулаларды, интегралдар мен дифференциалдарды заманауи редакторларда қатесіз теру және мәтінді академиялық стандарттарға сай рәсімдеу дағдыларын бекіттім.
- **Өздігінен білім алу және жауапкершілік:** Практика жетекшісімен тығыз байланыста бола отырып, уақытты тиімді жоспарлауды, дербес зерттеу жұмысын сапалы әрі жүйелі жүргізуді үйрендім.

Ұсыныстар:

1. **Цифрлық форматқа көшіру:** Әзірленген оқу-әдістемелік кітапшаны болашақта интерактивті электронды құрал немесе веб-платформа түріне айналдырып, студенттерге қолжетімді ету ұсынылады.
2. **Есептер базасын кеңейту:** Кітапшаның келесі басылымдарында қолданбалы физикалық, биологиялық және экономикалық қызмәтіндегі дифференциалдық теңдеулер модельдерін көбірек енгізу қажет.
3. **Кері байланыс орнату:** Осы құралды факультеттің келесі оқу жылындағы 3-курс студенттерінің ағымына пилоттық режимде ұсынып, олардың пікірлерімен ұсыныстары негізінде толықтырулар енгізу мақсатқа сай келеді.

Іс-тәжірибе жетекшісі: Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Студент: Урин Фариза Нурмаханқызы

Алматы, 2026

Оқу-әдістемелік материалдарының тізімі:

1.Оқу құралдары мен оқулықтар:

- 1.Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Москва: Ижевск, 2020.
- 2.Хомпыш Қ. Дифференциалдық теңдеулер және олардың қолданыстары: Оқулық. – Алматы, 2018.
- 3.Сыдықов Ш.С. Дифференциалдық теңдеулер курсы: Дәрістер жинағы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2021.
- 4.Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – Москва: Наука, 2018.
- 5.Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика мамандығына арналған «Дифференциалдық теңдеулер» пәнінің типтік оқу syllabus, 2025.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика және информатика факультетінен тәжірибеден өтуші
6B05401-математика және математикалық модельдеу мамандығының 3-курс студенті
Урин Фаризаға

Мінездеме

Урин Фариза Нұрмаханқызы 2026 жылдың 25 мамырынан 6 маусымына дейін Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, физика және информатика факультеті базасында (Мекен-жайы: Төле би, 86) өндірістік іс-тәжірибеден өтті.

Практика барысында студент өзінің теориялық білімін ғылыми-әдістемелік жұмыстарда тиімді қолдана білді. Ол факультеттің оқу-әдістемелік бағытымен танысып, бекітілген жоспар аясында жүктелген тапсырмаларды жоғары жауапкершілікпен және сапалы орындады.

Фариза тәжірибе кезеңінде «Дифференциалдық теңдеулер» пәні бойынша университеттің қолданыстағы силлабусына терең талдау жасады. Осы талдау негізінде ол 15 лекциядан тұратын оқу материалын жүйелеп, жинақтады. Белгілі математиктер Хомпыш пен Филипповтың классикалық оқулықтарындағы күрделі тақырыптарды студенттер мен оқытушыларға түсінікті тілде қысқартып, өңдеп шықты. Нәтижесінде, пәннің ең өзекті теориялары мен формулаларын теріп, оған практикалық тапсырмалар мен студенттердің өзіндік жұмыстарына (СӨЖ) арналған есептер жинағын қоса отырып, арнайы көмекші оқу-әдістемелік кітапша дайындады. Сандық әдістер мен дифференциалдық модельдерді талдауда жоғары деңгейдегі теориялық дайындық көрсетті.

Студенттің аналитикалық ойлау қабілеті, математикалық есептер мен мәтіндерді жүйелі түрде құрылымдау дағдысы және ғылыми-педагогикалық жұмысқа деген қызығушылығы ерекше атап өтуге тұрарлық. Ол үлкен көлемдегі ақпаратты тез меңгеріп, оны оқу үдерісіне сай бейімдеуде өзіндік шығармашылық шеберлік танытты. Ұжыммен және жетекшімен жұмыс істеу барысында ашықтық, жауапкершілік, уақытқа ұқыптылық және кәсіби әдеп нормаларын қатаң сақтады.

Тәжірибе өткізілген мекемеден тәжірибе жетекшісі: Жұмағұл Ғазиза

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық

университетінің 3-курс студенті
Урин Фаризаның өндірістік тәжірибе бойынша

Есебі

Мен, Урин Фариза Нұрмаханқызы, 2026 жылдың 25 мамыры мен 6 маусымы аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Математика, физика және информатика факультеті базасында (Төле би, 86) өндірістік іс-тәжірибеден өттім. Тәжірибе бағдарламасына сәйкес алғашқы күні өндірістік тәжірибенің мақсаты мен міндеттері түсіндіріліп, ішкі тәртіп ережелері мен жұмыс барысы бойынша нұсқаулықтан өттім.

Тәжірибе барысында дифференциалдық теңдеулер, математикалық талдау және әдістемелік модельдеу саласындағы теориялық білімдерімді қолданбалы және ғылыми-педагогикалық деңгейде қолдану мүмкіндігіне ие болдым. Алғашқы кезеңде факультеттің оқу-әдістемелік бағдарламасымен, мамандыққа сай бекітілген силлабустармен және негізгі классикалық әдебиеттердің құрылымымен таныстым. Бұл кезеңде оқу үдерісін цифрландыру және студенттер мен оқытушыларға арналған көмекші материалдарды жүйелеу принциптері қарастырылды.

Практика барысында «Дифференциалдық теңдеулер» пәніне арналған 15 лекциялық материалды жинақтап, оларды талдау және жүйелі түрде құрылымдау бағытында ауқымды жұмыс атқардым. Силлабус талаптарына сай, пәннің ең өзекті теориялары мен формулаларын теріп жазып, оларды оқу үдерісіне тиімді бейімдеуді үйрендім. Күрделі математикалық материалдарды өңдеу, талдау және оларды логикалық жүйеге келтіру арқылы студенттердің білім деңгейін бағалауға және өз бетімен жұмыс істеуіне бағытталған практикалық тапсырмалар мен студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) есептерін құрастырдым. Бұл маған ғылыми-әдістемелік мәтіндерді дайындау мен цифрлық педагогикалық құралдарды қолдану дағдыларымды жетілдіруге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, белгілі математиктер Хомпыш пен Филипповтың классикалық оқулықтарындағы теориялық материалдарды зерттеп, оларды университетіміздің ішкі силлабусына сай етіп қысқарту, өңдеу және бейімдеу дағдыларым қалыптасты. Нәтижесінде, оқытушылар мен студенттерге көмекші құрал ретінде пайдалануға арналған арнайы оқу-әдістемелік кітапша әзірледім. Факультеттің ғылыми ортасында жұмыс істеу барысында жетекшімен бірлесіп жұмыс жасау, ғылыми және педагогикалық этика мен кәсіби жауапкершілік қағидаларын сақтау тәжірибесін меңгердім.

Қорытындылай келе, бұл өндірістік тәжірибе менің математикалық және әдістемелік білімімді практикада қолдануыма үлкен мүмкіндік берді.

Іс-тәжірибе жетекшісі:

Жұмағұл Ғазиза Оңғарқызы

Іс-тәжірибеден өтуші :

Урин Фариза Нурмаханқызы